

Boundary Value Analysis Report — HW04

Feature: Xem danh sách & Tìm kiếm sản phẩm (FR-05)

BVA Step 1: Identify Boundary Points — Xem danh sách & Tìm kiếm sản phẩm

#	Variable	Boundary Description	Boundary Value (B)	Valid Side	Invalid Side
1	Độ dài từ khóa tìm kiếm	Minimum length boundary	0	B (0 ký tự hoặc omitted) = valid	B-1 không khả thi
2	Độ dài từ khóa tìm kiếm	Robustness reference	255	254/255/256 đều thuộc miền SRS	Không có phía invalid được đặc tả
3	Số sản phẩm trong CSDL	Minimum count boundary	0	B (0 sản phẩm) = valid (empty state)	B-1 (không khả thi)
4	Giá hiển thị	Ngưỡng phân cách nghìn	1000	999/1000/1001 đều là giá trị hợp lệ	N/A — đây là biên thay đổi định dạng

FR-05 không quy định độ dài tối đa của `search`. Mốc 255 chỉ là **biên độ bền tham chiếu**, do đó ca 256 ký tự không được coi là invalid và hệ thống không được cắt âm thầm. Biên giá 1000 xuất phát trực tiếp từ yêu cầu định dạng phân cách hàng nghìn.

BVA Step 2: 3-Point BVA Scenarios — Xem danh sách & Tìm kiếm sản phẩm

Nominal values for other variables: `Product Count` = 3 (trong đó có fixture tên chính xác `M`), `search` = `"MacBook Pro M3"`.

#	Boundary	Test Point	Variable Tested	Test Value	Other Variables	Expected Result
1	Độ dài tìm kiếm Min = 0	B-1	search	N/A (không có độ dài -1)	Count = 3	N/A; omitted tương đương B, không phải B-1
2	Độ dài tìm kiếm Min = 0	B	search	<code>""</code> (0 ký tự)	Count = 3	Accept (Hiển thị tất cả 3 sản phẩm)
3	Độ dài tìm kiếm Min = 0	B+1	search	<code>"M"</code> (1 ký tự)	Count = 3	Accept (Hiển thị fixture exact-name <code>M</code>)
4	Độ dài tham chiếu R = 255	R-1	search	<code>"A" * 254</code>	Count = 3	Empty state; không crash/tràn layout
5	Độ dài tham chiếu R = 255	R	search	<code>"A" * 255</code>	Count = 3	Empty state; không crash/tràn layout
6	Độ dài tham chiếu R = 255	R+1	search	<code>"A" * 256</code>	Count = 3	Xử lý đủ; không cắt âm thừa/crash/tràn layout
7	Số sản phẩm DB Min = 0	B-1	Product Count	N/A (Không âm)	search = <code>""</code>	N/A
8	Số sản phẩm DB Min = 0	B	Product Count	0	search = <code>""</code>	Accept (Hiển thị empty state)
9	Số sản phẩm DB Min = 0	B+1	Product Count	1	search = <code>""</code>	Accept (Hiển thị đúng 1 sản phẩm)
10	Số sản phẩm DB Min = 0	B+2	Product Count	2	search = <code>""</code>	Accept (Hiển thị đúng 2 sản phẩm trong grid)
11	Ngưỡng giá = 1000	B-1	Product Price	999	Count = 1	Hiển thị <code>999 đ</code>
12	Ngưỡng giá = 1000	B	Product Price	1000	Count = 1	Hiển thị <code>1.000 đ</code>
13	Ngưỡng giá = 1000	B+1	Product Price	1001	Count = 1	Hiển thị <code>1.001 đ</code>

BVA Step 3: 2-Point BVA Scenarios — Xem danh sách & Tìm kiếm sản phẩm

Nominal values for other variables: `Product Count` = 3 (trong đó có fixture tên chính xác `M`), `search` = `"MacBook Pro M3"`.

#	Boundary	Test Point	Variable Tested	Test Value	Other Variables	Expected Result
1	Độ dài tham chiếu R = 255	R	search	"A" * 255	Count = 3	Accept (Hiển thị empty state)
2	Độ dài tham chiếu R = 255	R+1	search	"A" * 256	Count = 3	Accept đủ chuỗi, không crash
3	Ngưỡng giá = 1000	B-1	Product Price	999	Count = 1	Hiển thị 999 đ
4	Ngưỡng giá = 1000	B	Product Price	1000	Count = 1	Hiển thị 1.000 đ

Với `search.length` và Product Count có natural minimum 0, điểm -1 bất khả thi nên không có cặp 2-Point executable qua biên; các điểm B/B+1 chỉ thuộc one-sided 3-Point. Cặp 255/256 ở trên là robustness reference, còn 999/1000 là cặp 2-Point thật tại ngưỡng thay đổi format.

BVA Step 4: Consolidate BVA Test Cases — Xem danh sách & Tìm kiếm sản phẩm

Overlap Between 3-Point and 2-Point

3-Point Scenario #	2-Point Scenario #	Variable	Test Value	Overlap Reason
#5 (R at reference)	#1 (R at reference)	search	"A" * 255	Trùng giá trị robustness và kết quả (Empty State)
#6 (R+1 reference)	#2 (R+1 reference)	search	"A" * 256	Trùng điểm ngay trên mốc tham chiếu; cả hai vẫn thuộc miền SRS
#11 (B-1 price)	#3 (B-1 price)	Product Price	999	Trùng điểm ngay dưới ngưỡng định dạng
#12 (B price)	#4 (B price)	Product Price	1000	Trùng điểm tại ngưỡng định dạng

Overlap with Domain Testing TCs

BVA Scenario #	DT Test Case	Variable	Test Value	Overlap Reason
3-Point B at natural min	TC-PLAS-001	search	""	Trùng dữ liệu kiểm thử xem tất cả sản phẩm; không phải cặp 2-Point
Omitted (EC2, quy về B)	TC-PLAS-001	search	Omitted	Bỏ tham số tương đương độ dài 0; không được gán nhầm thành B-1
Price B-1	TC-PLAS-017	price	999	Chồng phủ có chủ đích: Domain kiểm định format output, BVA-006 kiểm định điểm quanh ngưỡng
Price B	TC-PLAS-017	price	1000	Chồng phủ có chủ đích: Domain kiểm định format output, BVA-007 kiểm định đúng ngưỡng

Các kịch bản BVA còn lại không trùng lặp sẽ được chuyển thành các Test Case BVA mới.

Final BVA Test Case Summary

#	TC ID	Description	Technique(s)	Boundary	Expected
1	TC-PLAS-BVA-001	Tìm kiếm với từ khóa có độ dài tối thiểu + 1 (1 ký tự)	3-Point	Min length, B + 1	Hiển thị fixture có exact-name M
2	TC-PLAS-BVA-002	Tìm kiếm tại biên độ bên tham chiếu 255 ký tự	3-point robustness reference	Reference, R	Empty state, không crash/tràn layout
3	TC-PLAS-BVA-003	Tìm kiếm ngay trên biên độ bên tham chiếu (256 ký tự)	3-point robustness reference	Reference, R + 1	Không cắt âm thanh/crash/tràn layout
4	TC-PLAS-BVA-004	Kiểm tra hiển thị khi cơ sở dữ liệu trống (0 sản phẩm)	One-sided 3-Point	Min DB count, B	Hiển thị thông báo empty state
5	TC-PLAS-BVA-005	Kiểm tra hiển thị khi cơ sở dữ liệu có đúng 1 sản phẩm	3-Point	Min DB count, B + 1	Hiển thị lưới chứa đúng 1 thẻ sản phẩm
6	TC-PLAS-BVA-006	Giá 999 ngay dưới ngưỡng phân cách	3-Point + 2-Point	Price, B-1	999 đ
7	TC-PLAS-BVA-007	Giá 1000 tại ngưỡng phân cách	3-Point + 2-Point	Price, B	1.000 đ
8	TC-PLAS-BVA-008	Giá 1001 ngay trên ngưỡng phân cách	3-Point	Price, B+1	1.001 đ
9	TC-PLAS-BVA-009	Danh sách có đúng hai sản phẩm	Near-boundary extension	Count, B+2	Hai thẻ trong grid
10	TC-PLAS-BVA-010	Độ dài 254 ngay dưới mốc tham chiếu	3-point robustness reference	Reference, R-1	Không crash, empty state

Feature: Thanh toán (FR-08)

BVA Step 1: Identify Boundary Points — Thanh toán

#	Variable	Boundary Description	Boundary Value (B)	Valid Side	Invalid Side
1	Số sản phẩm trong giỏ hàng	Số lượng sản phẩm tối thiểu	1	B (1 sản phẩm) = valid	B-1 (0 sản phẩm) = invalid
2	Lệch dưới total_amount t	Lệch dưới so với giá trị thực	T_s	B (T_s) = valid	B-1 ($T_s - 1$) = invalid mismatch
3	Lệch trên total_amount t	Lệch trên so với giá trị thực	T_s	B (T_s) = valid	B+1 ($T_s + 1$) = invalid mismatch
4	Độ dài shipping_address ress	Mốc non-empty tham chiếu	R = 1	R/R+1 = non-empty	R-1 = empty; policy chưa có trong README
5	Độ dài shipping_address ress	Robustness reference	R = 500	499/500/501 đều chưa bị SRS cấm	Không có phía invalid được đặc tả

shipping_address xuất hiện trong API specification §4.3 nhưng README không quy định bắt buộc, min hoặc max. Vì vậy 1 và 500 chỉ là **mốc tham chiếu để đặc tả hóa/kiểm tra độ bền**, không phải ràng buộc nghiệp vụ. Với total_amount, biên ±1 kiểm tra dữ liệu client bị sửa; backend có thể từ chối request hoặc bỏ qua giá client và dùng tổng tự tính. Oracle cốt lõi là không bao giờ persist giá client sai.

BVA Step 2: 3-Point BVA Scenarios — Thanh toán

Nominal values for other variables: Authorization = Valid Token, Cart State = 1 AirPods Pro 2 + 1 Keychron Q1 (Server Total = 10.000.000 đ), total_amount = 10000000.

#	Boundary	Test Point	Variable Tested	Test Value	Other Variables	Expected Result
1	Số sản phẩm Min = 1	B-1	Cart Item count	0	total_amount = 0	Reject (400 Bad Request)
2	Số sản phẩm Min = 1	B	Cart Item count	1 (giá 4M)	total_amount = 4000000	Accept (200 OK)
3	Số sản phẩm Min = 1	B+1	Cart Item count	2 (giá 10M)	total_amount = 10000000	Accept (200 OK)
4	Lệch dưới total_amount	B-1	total_amount	9999999	Cart Total = 10000000	Reject/no mutation hoặc accept với server total
5	Lệch dưới total_amount	B	total_amount	10000000	Cart Total = 10000000	Accept (200 OK)
6	Lệch trên total_amount	B+1	total_amount	10000001	Cart Total = 10000000	Reject/no mutation hoặc accept với server total
7	Address non-empty R = 1	R-1	address length	0 ("")	all nominal	Theo policy; không 5xx/partial state
8	Address non-empty R = 1	R	address length	1 ("A")	all nominal	Accept+preserve hoặc reject 400; không 5xx/partial state
9	Address non-empty R = 1	R+1	address length	2 ("An")	all nominal	Accept+preserve hoặc reject 400; không 5xx/partial state
10	Address reference R=500	R-1	address length	499	all nominal	Không silent truncation/5xx
11	Address reference R=500	R	address length	500	all nominal	Không silent truncation/5xx
12	Address reference R=500	R+1	address length	501	all nominal	Không silent truncation/5xx

BVA Step 3: 2-Point BVA Scenarios — Thanh toán

Nominal values for other variables: **Authorization** = Valid Token, **Cart State** = 1 AirPods Pro 2 + 1 Keychron Q1 (Server Total = 10.000.000 đ), **total_amount** = 10000000 .

#	Boundary	Test Point	Variable Tested	Test Value	Other Variables	Expected Result
1	Số sản phẩm Min = 1	B (valid)	Cart Item count	1 (giá 4M)	total_amount = 4000000	Accept (200 OK)
2	Số sản phẩm Min = 1	B-1 (invalid)	Cart Item count	0	total_amount = 0	Reject (400 Bad Request)
3	Lệch dưới total_amount	B (valid)	total_amount	10000000	Cart Total = 10000000	Accept (200 OK)
4	Lệch dưới total_amount	B-1 (mismatch)	total_amount	9999999	Cart Total = 10000000	Reject hoặc use server total
5	Lệch trên total_amount	B (valid)	total_amount	10000000	Cart Total = 10000000	Accept (200 OK)
6	Lệch trên total_amount	B+1 (mismatch)	total_amount	10000001	Cart Total = 10000000	Reject hoặc use server total
7	Address non-empty R=1	R-1	address length	0	all nominal	Deterministic, no 5xx
8	Address non-empty R=1	R	address length	1	all nominal	Controlled policy, no 5xx/partial state
9	Address reference R=500	R	address length	500	all nominal	No truncation/5xx
10	Address reference R=500	R+1	address length	501	all nominal	No truncation/5xx

BVA Step 4: Consolidate BVA Test Cases — Thanh toán

Overlap Between 3-Point and 2-Point

3-Point Scenario #	2-Point Scenario #	Variable	Test Value	Overlap Reason
#2 (B at min count)	#1 (B valid at min count)	Cart Item count	1	Trùng giá trị thử nghiệm biên cực tiểu hợp lệ
#1 (B-1 at min count)	#2 (B-1 invalid min count)	Cart Item count	0	Trùng trường hợp giỏ hàng trống
#4 (B-1 at lower total)	#4 (B-1 invalid lower total)	total_amount	9999999	Trùng giá trị thử nghiệm lệch dưới
#5 (B at lower total)	#3 (B valid lower total)	total_amount	10000000	Trùng trường hợp khớp giá hợp lệ
#6 (B+1 at lower total)	#6 (B+1 invalid total)	total_amount	10000001	Trùng giá trị thử nghiệm lệch trên
#7 (address B-1)	#7 (address B-1)	address length	0	Trùng điểm empty quanh mốc non-empty
#8 (address B)	#8 (address B)	address length	1	Trùng điểm non-empty nhỏ nhất tham chiếu
#11 (reference B)	#9 (reference B)	address length	500	Trùng mốc robustness
#12 (reference B+1)	#10 (reference B+1)	address length	501	Trùng điểm ngay trên mốc robustness

Overlap with Domain Testing TCs

BVA Scenario #	DT Test Case	Variable	Test Value	Overlap Reason
3-Point #1 / 2-Point #2	TC-CHECKOUT-003	Cart Item count	0	Đã được bao phủ trong ca kiểm thử giỏ hàng trống
3-Point #5 / 2-Point #3	TC-CHECKOUT-001	total_amount	10000000	Đã được bao phủ bởi ca kiểm thử thành công luồng chính
Address B-1	TC-CHECKOUT-009	address length	whitespace	Cùng miền address trống hiệu dụng; BVA-004 dùng empty literal

Các kịch bản BVA còn lại không trùng lặp sẽ được chuyển thành các Test Case BVA mới.

Final BVA Test Case Summary

#	TC ID	Description	Technique(s)	Boundary	Expected
1	TC-CHECKOUT-BVA-001	Thanh toán đơn hàng thành công khi giỏ hàng có đúng 1 sản phẩm	3-Point + 2-Point	Giỏ hàng = 1 sản phẩm (B)	Pass - Đơn hàng được tạo thành công
2	TC-CHECKOUT-BVA-002	Xử lý an toàn khi total client thấp hơn server 1đ	3-Point + 2-Point	total_amount = T - 1 (B-1)	Reject hoặc persist server total
3	TC-CHECKOUT-BVA-003	Xử lý an toàn khi total client cao hơn server 1đ	3-Point + 2-Point	total_amount = T + 1 (B+1)	Reject hoặc persist server total
4	TC-CHECKOUT-BVA-004	Address dài 0 tại dưới mốc non-empty	Length characterization	Address, R-1	Hành vi policy rõ, không 5xx/partial state
5	TC-CHECKOUT-BVA-005	Address dài đúng 1 ký tự	Length characterization	Address, R	Accept+preserve hoặc reject 400; no 5xx/partial state
6	TC-CHECKOUT-BVA-006	Address dài 2 ký tự	Length characterization	Address, R+1	Accept+preserve hoặc reject 400; no 5xx/partial state
7	TC-CHECKOUT-BVA-007	Address dài 499/500/501 quanh mốc robustness	3-point robustness reference	R=500	Không silent truncation/5xx/partial state

Feature: Quản lý Danh mục (FR-14)

BVA Step 1: Identify Boundary Points

#	Variable	Boundary Description	Boundary Value (B)	Valid Side	Invalid Side
1	Tên danh mục sau trim	Chiều dài hiệu dụng tối thiểu	1	B (1 ký tự) = valid	B-1 (0 ký tự) = invalid
2	category_id	Mốc fixture AUTOINCREMENT (không phải biên FR-14)	R = 1	R/R+1 xóa được khi record tồn tại	R-1 = 0 kiểm tra phản hồi/no mutation
3	Số lượng danh mục	Số phần tử nhỏ nhất của tập	0	B/B+1/B+2 hợp lệ	B-1 = -1 bất khả thi

FR-14 không quy định min/max cho `category_id` ; vì vậy 0/1/2 chỉ là chuỗi **identifier reference** `R-1/R/R+1` dựa trên fixture SQLite, không được tính là BVA nghiệp vụ. Test setup phải bảo đảm ID 1, 2 tồn tại; miền "ID có tồn tại hay không" quyết định oracle. Số lượng danh mục 0/1 mới là biên tự nhiên của tập hợp.

BVA Step 2: 3-Point BVA Scenarios

Nominal values: Token = JWT Admin

#	Boundary	Test Point	Variable Tested	Test Value	Other Variables	Expected Result
1	name Min = 1	B-1	name	""	all nominal	Reject (400)
2	name Min = 1	B	name	"A"	all nominal	Accept (201/200)
3	name Min = 1	B+1	name	"AB"	all nominal	Accept (201/200)
4	ID reference = 1	R-1	category_id	0	admin; fixture ID 1/2 tồn tại	Reject 400/404 hoặc documented no-op; no mutation
5	ID reference = 1	R	category_id	1	category 1 tồn tại, không có SP	Delete success
6	ID reference = 1	R+1	category_id	2	category 2 tồn tại, không có SP	Delete success
7	Count Min = 0	B-1	Category Count	-1	N/A	Bất khả thi
8	Count Min = 0	B	Category Count	0	admin token	HTTP 200 + empty list/state
9	Count Min = 0	B+1	Category Count	1	admin token	HTTP 200 + đúng 1 row
10	Count Min = 0	Near (B+2)	Category Count	2	admin token	Điểm mở rộng: HTTP 200 + đúng 2 rows

BVA Step 3: 2-Point BVA Scenarios

Nominal values: Token = JWT Admin

#	Boundary	Test Point	Variable Tested	Test Value	Other Variables	Expected Result
1	name Min = 1	B (valid)	name	"A"	all nominal	Accept (201/200)
2	name Min = 1	B-1 (invalid)	name	""	all nominal	Reject (400)
3	ID reference = 1	R (valid if exists)	category_id	1	fixture ID 1 tồn tại	Delete success
4	ID reference = 1	R-1	category_id	0	admin token	Controlled response, no mutation

Category Count có natural minimum 0 nên B-1 = -1 bất khả thi; B=0 và B+1=1 là one-sided 3-Point observations, không phải cặp 2-Point executable.

BVA Step 4: Consolidate BVA Test Cases

Overlap Between 3-Point and 2-Point

3-Point Scenario #	2-Point Scenario #	Variable	Test Value	Overlap Reason
#2 (B at min)	#1 (B valid)	name	"A"	Same value, same expected result
#1 (B-1 at min)	#2 (B-1 invalid)	name	""	Same value, same expected result
#5 (ID R)	#3 (ID R)	category_id	1	Cùng mốc ID có tồn tại
#4 (ID R-1)	#4 (ID R-1)	category_id	0	Cùng điểm ngay dưới mốc implementation-derived

Overlap with Domain Testing TCs

BVA Scenario #	DT Test Case	Variable	Test Value	Overlap Reason
#1 (B-1 at min)	TC-CATEGORY-002	name	""	Same test data and expected result (Name rỗng)
Count multiple	TC-CATEGORY-004	Count	>= 2 fixture	Phủ lớp EC21 nhưng không thay thế điểm chính xác Count=2
ID reference R	TC-CATEGORY-005	category_id	existing ID (ví dụ 1)	Chồng phủ xóa record tồn tại; BVA-004 cố định fixture R=1, BVA-005 bổ sung R+1 và kiểm tra không xóa nhầm ID 1

Final BVA Test Case Summary

#	TC ID	Description	Technique(s)	Boundary	Expected
1	TC-CATEGORY-BVA-001	Name đúng 1 ký tự	3-Point + 2-Point	Min, B	Accept
2	TC-CATEGORY-BVA-002	Name 2 ký tự	3-Point only	Min, B+1	Accept
3	TC-CATEGORY-BVA-003	category_id = 0	Identifier reference	ID, R-1	Controlled response, no mutation
4	TC-CATEGORY-BVA-004	category_id = 1	Identifier reference	ID, R	Delete success
5	TC-CATEGORY-BVA-005	category_id = 2	Identifier reference	ID, R+1	Delete success
6	TC-CATEGORY-BVA-006	Danh sách có 0 danh mục	One-sided 3-Point	Count Min, B	Empty state có minh họa/message
7	TC-CATEGORY-BVA-007	Danh sách có 1 danh mục	3-Point	Count Min, B+1	One row
8	TC-CATEGORY-BVA-008	Danh sách có đúng 2 danh mục	Near-boundary extension	Count, B+2	Two rows